

Fresenius Medical Care, 19.10.2026

KI in der Dialysepflege

Chancen, Grenzen und Führungsperspektiven

Florian Schimböck, MSc, MEd, DGKP

Einführung in Künstliche Intelligenz - Definition und Formen

Was ist künstliche Intelligenz?

> Systeme, die intelligentes Verhalten zeigen, indem sie ihre Umgebung analysieren und - mit einem gewissen Grad an Autonomie - Maßnahmen ergreifen, um bestimmte Ziele zu erreichen (Sheikh et al. 2023, S. 19).

Künstliche Intelligenz (KI)

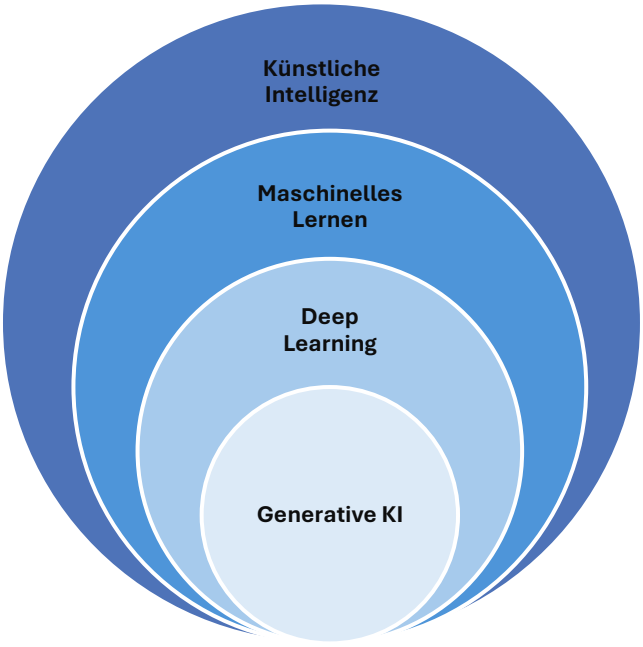
Künstliche Intelligenz (KI) ist ein Teilgebiet der Informatik, das Systeme entwickelt, die menschenähnliche Fähigkeiten wie Lernen, Problemlösen und Entscheiden nachahmen können.

Maschinelles Lernen (ML)

Der Bereich der KI, bei dem Systeme Muster aus Daten lernen, um Vorhersagen zu treffen oder Entscheidungen zu fällen, ohne explizit dafür programmiert zu sein.

Deep Learning (DL)

Eine Weiterentwicklung des maschinellen Lernens, das neuronale Netze mit vielen Schichten (tiefe Netze) nutzt, um komplexe Muster in Datensätzen zu modellieren.



Natürliche Sprachverarbeitung (NLP)

Der Bereich der KI, der sich darauf konzentriert, Maschinen zu befähigen, menschliche Sprache zu verstehen, zu interpretieren und darauf zu reagieren.

Computer Vision

Der Bereich der KI, der es Maschinen ermöglicht, visuelle Informationen aus der Umwelt, etwa Bilder und Videos, zu interpretieren und zu verarbeiten.

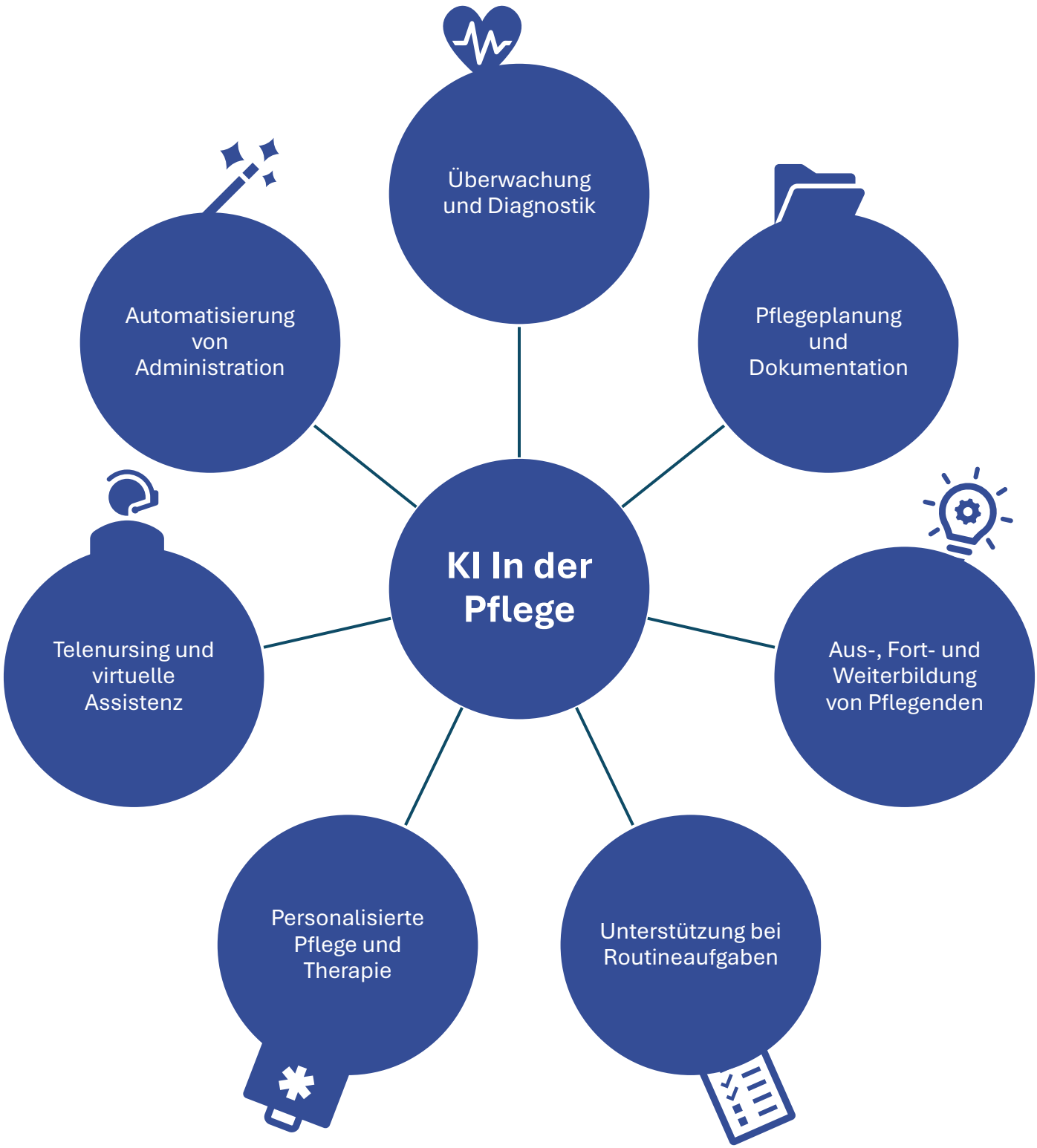
Expertensysteme (CDSS)

KI-Systeme, die die Entscheidungsfindung menschlicher Expert*innen nachahmen, indem sie eine Wissensbasis und ein Regelwerk nutzen, um spezifische Probleme zu lösen.

Robotik

Der Bereich der KI, der sich mit der Entwicklung von Maschinen befasst, die Aufgaben autonom oder mit minimaler menschlicher Intervention ausführen können.

KI in der Pflege -
Anwendungsszenarien im Überblick



KI in der Pflege -
Anwendungsszenarien in der Dialysepflege

Beispiele für KI-Sprachmodelle in der Dialysepflege

#1 Pflegende und klinisches Denken (Orkaby et al., 2026):

63,1–76,4	75,4–80,8	84,5–91,2
Pflegende	ChatGPT-4	KI-Agentensystem

- 110 Dialysepflegende und zwei KI-Systeme lösen dieselben Fallbeispiele
- Die KI-Systeme erreichen höhere Punktzahlen, vor allem bei möglichen Ursachen und Begründung
- Pflegende punkten bei Kontext und dialysespezifischen Komplikationen
- Fazit der Autor*innen: ergänzend, nicht ersetzend

*#2 Patient*innen und Informationen (Su et al., 2026):*

0 von 5	2 von 5
Chatbots mit empfohlener Lesbarkeit	mit Quellenabruf (RAG), diese waren zuverlässiger

- Fünf Chatbots beantworten Fragen von Patient*innen zu Dialysekomplikationen
- Keine Antwort war so einfach geschrieben, wie es für Patientenmaterial empfohlen wird
- Chatbots mit Quellenabruf (RAG) waren zuverlässiger
- Fazit der Autor*innen: nur mit fachlicher Prüfung und einfacher Sprache

Symptomeinschätzung in der Hämodialyse (Zheng & Wang, 2025)

1 Erhebung Pflegepersonal erfasst Symptome per Fragebogen. → **2 Modell** Maschinelles Lernen wertet die Antworten aus. → **3 Einstufung** Symptomlast wird von leicht bis schwer errechnet. → **4 Empfehlung** Web-App schlägt mögliche Maßnahmen vor.

Was das Beispiel zeigt:

- 1.866 Hämodialyse-Patient*innen aus China
- Als Symptomfragebogen kommt der Dialysis Symptom Index zum Einsatz
- Das Modell zeigt, welche Symptome die Einstufung der Symptomlast bestimmen
- Aus der Einstufung folgt ein konkreter Handlungsvorschlag

Was offen bleibt:

- Geprüft wurde nur an den eigenen Daten, nicht an anderen Zentren
- Die Trefferquote wirkt fast perfekt, doch Einstufung und Merkmale stammen aus demselben Fragebogen
- Nutzen für Patient*innen und organisatorische Abläufe ist nicht untersucht

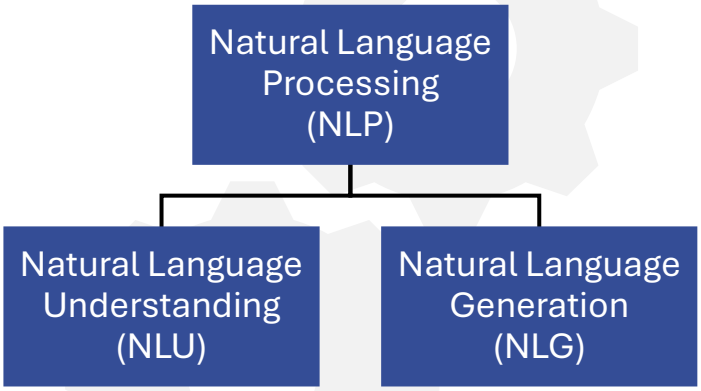
Chatbots und KI-Sprachmodelle -
Definition, Funktion und Fähigkeiten

Was ist ein Chatbot?

> „Technisch gesehen ist ein Chatbot ein Stück Software, und zwar eine Mensch-Maschine-Schnittstelle (MMS). Chatbots unterstützen die Interaktion mit einem technischen System in einer sehr einfachen, intuitiven Weise, nämlich über natürliche Sprache (Bruns & Kowald 2023, S. 3).

Chatbots als KI-Anwendung

KI-Sprachmodelle sind zentrale Technologien im Bereich des Natural Language Processing (NLP), also der Verarbeitung natürlicher Sprache. NLP umfasst Methoden, mit denen Computer menschliche Sprache verstehen, analysieren und erzeugen können. Chatbots nutzen diese Sprachmodelle und NLP-Techniken, um in natürlicher Sprache mit Menschen zu kommunizieren, Fragen zu beantworten oder Aufgaben zu erledigen. So ermöglichen Sprachmodelle und NLP gemeinsam die Funktionalität intelligenter, dialogfähiger Chatbots.



Was können KI-Sprachmodelle gut und was nicht

(Kasneci et al., 2023; Ray, 2023)

Stärken	Schwächen
(1) Texterstellung	(1) Verlässlichkeit von Fakten
(2) Sprachunterstützung	(2) Fehlende Expertise
(3) Bildung und Lernen	(3) Eingeschränkte Kreativität
(4) Planung und Organisation	(4) Mangelnde Logik
(5) Ideengenerierung	(5) Erkennen von bösen Absichten
(6) Programmieren	(6) Diversitätsbias
	(7) Fehlende Meinung

Chatbots und KI-Sprachmodelle -
Prompt Engineering und wichtige Begriffe

Anatomie eines Prompts
(Kolb, 2024)

1. **Wer? (Persona, Rolle)**
   Die Rolle definiert den begrifflichen Rahmen in dem agiert werden soll.
2. **Was? (Instruktion, Aufgabe, Frage)**
   Die Anweisungen beschreiben konkret was umgesetzt werden soll.
3. **Für wen und/oder warum? (Kontext)**
   Zusätzliche Informationen helfen den Sprachmodell sich zu fokussieren.
4. **In welchem Format/Dateityp? (Ausgabe)**
   Anweisungen zur Formatierung beeinflussen die Darstellung der Ergebnisse.

LLM (Large Language Model)
Ein Large Language Model (LLM) ist ein KI-Modell mit sehr vielen Parametern, das auf riesigen Textmengen trainiert wurde, um Sprache zu verstehen und menschenähnlich zu erzeugen.

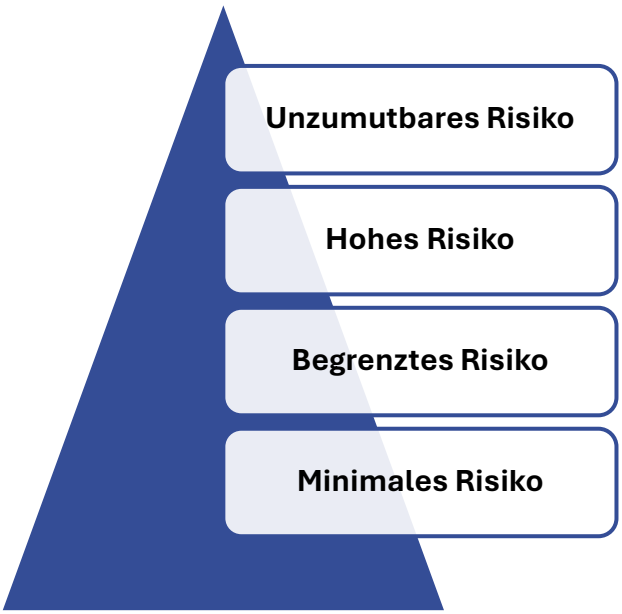
Retrieval Augmented Generation (RAG)
Ein RAG ist ein KI-Ansatz, bei dem ein Sprachmodell während der Textgenerierung gezielt externe Informationen aus einer Wissensdatenbank oder einem Dokumentenbestand abruft, um genauere und kontextbezogenere Antworten zu liefern.

Prompt Engineering
Prompt Engineering ist die gezielte Gestaltung von Eingabetexten (Prompts), um von KI-Modellen möglichst präzise, relevante oder kreative Ausgaben zu erhalten.

Halluzination
In der KI bezeichnet eine Halluzination die Ausgabe von scheinbar plausiblen, aber faktisch falschen oder erfundenen Informationen durch ein Sprachmodell.

EU KI Verordnung (EU AI Act) -
Short-Facts, Risikoklassen und Beispiele

EU AI Act	Veröffentlicht im Juli 2024 144 Seiten
Ziel	Schaffung eines einheitlichen Rechtsrahmens für den Einsatz von KI in der EU
Anliegen	• Förderung der Entwicklung von sicherer und vertrauenswürdiger KI • Schutz von Gesundheit, Sicherheit und Grundrechten der Bürger*innen • Vermeidung von Fragmentierung durch nationale Gesetze
Regelung	Die EU KI Verordnung regelt nicht die Technologie (z. B. bestimmte KI-Systeme), sondern die Anwendung der KI in Form von Risikoklassen.
Chatbot	• Nutzen Sie den AI Act Chatbot • https://chat.ki.rtr.at



Risikoklasse	Beispiele	Forderungen	Pflegebeispiele
Unzumutbares Risiko Art 5 EU AI Act	**Verstoß gegen Grundrechte:** • Verhaltensmanipulation • Social Scoring Systeme • Emotionale Erkennung • Biometrische Kategorisierung	• Verbot	• keine
Hohes Risiko Art 6 EU AI Act	**Gefahr für Gesundheit/Sicherheit:** • Kritische Infrastruktur • (Aus-)Bildung • Personalmanagement • Bankwesen • Gesundheitswesen	• Technische Dokumentation • Datenkontrolle • Risikoabschätzungen • Unabhängige Prüfung • Menschliche Aufsicht	• Robotersysteme • Wundklassifikation • Automatische Pflegeplanung • Automatische Transferberichte
Begrenztes Risiko Art 52 EU AI Act	**Vorgetäuschte Identität/Irreführung:** • Chatbots • Bildgeneratoren • Videogeneratoren	• Transparenzpflicht • Offenlegungspflicht	• Pflegedokumentations-systeme • Spracheingabe • Analyse von Pflegeberichten • Essens-Scanner
Minimales Risiko Art 69 EU AI Act	**Einfache KI-Systeme:** • Intelligente Spamfilter • Intelligente Notizen • Rechtschreib- und Grammatikkorrektur	• Selbstregulierung • Verhaltenskodizes	• Terminmanagement • Ressourcen-management • Aufklärung und Information • Erinnerungen für Aufgaben

KI als Führungsaufgabe -
Kompetenzen im Team aufbauen

N.U.R.S.E.S – Modell nach Hoelscher et al., 2024

N: Navigate AI Basics – „KI-Grundlagen kennen“

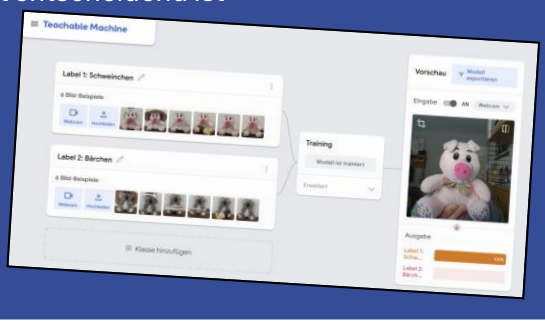
Förderung des grundlegenden Verständnisses von KI unter Pflegenden ist Führungsaufgabe

Was – Inhalte:

- Verstehen, was KI ist und was sie nicht ist (Unterscheidung von KI, ML, LLM, usw.)
- Fähigkeit, zentrale Begriffe, Funktionen und Grenzen von KI-Systemen zu erklären
- Einordnung von KI im Kontext der gesamten digitalen Pflegekompetenz
- Verständnis dafür entwickeln, warum Datenqualität entscheidend ist

Wie – Überblick geben:

- Kurze Theorie-Inputs
- Glossare mit KI-Begriffen
- Infografik für historische Entwicklung
- Eigenes Modell trainieren
  (z. B. Teachable Machine)

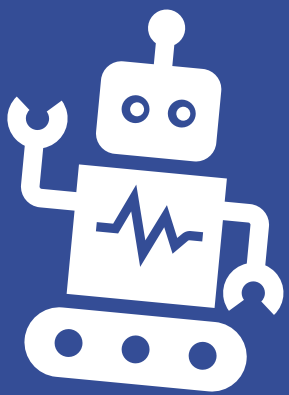


U: Utilize AI Strategically – „KI gezielt einsetzen“

KI-Tools zielgerichtet und auf Pflegequalität, Sicherheit und Outcomes abgestimmt anwenden.

Was – Inhalte:

- KI dort nutzen, wo sie Arbeitsabläufe tatsächlich unterstützt und nicht belastet
- Entscheidungen zur Implementierung gemeinsam mit IT, Pflege, usw. treffen
- KI als Ergänzung professioneller Expertise begreifen, nicht als Ersatz
- Prüfen, ob KI-Tools in reale klinische Routinen passen



Wie – Anwendungsbeispiele zeigen:

- Klinische Entscheidungssysteme und Vorhersageanalysen
- Roboter in der Pflegepraxis (z. B. Transportroboter)
- KI-gestützte Simulation (z. B. Debriefing-Summaries)
- Remote Monitoring und Telepflege

KI als Führungsaufgabe -
Kompetenzen im Team aufbauen

N.U.R.S.E.S – Modell nach Hoelscher et al., 2024

R: Recognize AI Pitfalls – „KI-Fallstricke erkennen“

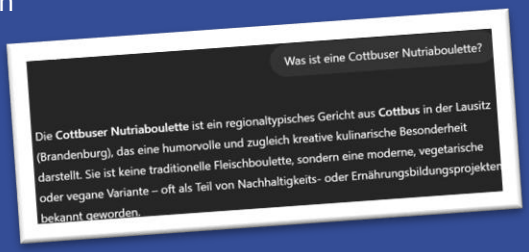
Maßnahmen zur Herstellung eines Gleichgewichts zwischen Innovation und Risiken wie Voreingenommenheit, übermäßiger Abhängigkeit und Ungenauigkeit

Was – Inhalte:

- Verstehen, dass schlechte Daten zu schlechten Ergebnissen führen (GiGo-Effekt)
- Bias und Datenverzerrungen als strukturelle KI-Risiken identifizieren
- Blindes Vertrauen meiden, KI-Ausgaben kritisch prüfen und reflektieren
- Sicherheits- und Datenschutzrisiken erkennen und vermeiden

Wie – Überblick geben:

- Halluzinationen zeigen
- Bias im Datenmaterial zeigen (z. B. Teachable Machine)



S: Skills Support – „Kompetenzaufbau begleiten“

Förderung des Upskilling und der professionellen Entwicklung, um Pflegende auf die KI-integrierte Versorgung vorzubereiten

Was – Inhalte:

- Notwendige KI-Kompetenzen systematisch aufbauen
- Teams befähigen, KI sicher, ethisch und kritisch einzusetzen
- Kompetenzentwicklung als kontinuierlichen Prozess verstehen
- Lernformate schaffen, die niedrigschwellig, praxisnah und wiederholbar sind



Wie – Anwendungsbeispiele zeigen:

- Kombination aus E-Learning, Präsenz und Anwendung
- z. B. KI-Sprechstunde mit Super-User zu Fragen rundum KI
- z. B. Selbstlernkurs über KI-Campus (Link: https://ki-campus.org)

KI als Führungsaufgabe -
Kompetenzen im Team aufbauen

N.U.R.S.E.S – Modell nach Hoelscher et al., 2024

E: Ethics in Action – „Ethik leben“



Förderung der ethischen Nutzung von KI in der Pflege durch Transparenz, Fairness und Verantwortlichkeit

Was – Inhalte:

- Transparenz sicherstellen: Wie kommt die KI zum Ergebnis? Wer ist verantwortlich?
- Patienten*innenrechte wahren (Autonomie, Aufklärung, Datenschutz)
- Menschliche Beziehungen schützen und nicht für technische Effizienz opfern
- KI in bestehende rechtliche Normen einbetten (z. B. Ethikrichtlinien).

Wie – Überblick geben:

- Fallbeispiele zu Autonomie, Einwilligung und Transparenz
- Kleingruppendiskussionen z. B. Was bedeutet gute Pflege mit KI?
- Simulationstraining z. B. Was tun, wenn KI und klinische Erfahrung widersprechen?

S: Shape the Future – „Zukunft mitgestalten“



Direkte KI-Implementierung, die mit den Werten der Pflege im Einklang steht und Versorgungsgerechtigkeit umsetzt

Was – Inhalte:

- Pflege muss an Entwicklung, Implementierung und Bewertung von KI beteiligt sein
- Eigene Expertise einbringen: Arbeitsabläufe, Bedürfnisse, Patienten*innensicht
- Pilotprojekte und kontinuierliche Feedbackschleifen mitgestalten
- KI nicht nur anwenden, sondern zur Weiterentwicklung beitragen

Wie – Anwendungsbeispiele zeigen:

- Interne „Denkfabriken“ etablieren mit Fokus auf echte Probleme aus der Praxis
- Interprofessionelle Arbeitsgruppen für KI-Implementierung bilden
- Regelmäßige Qualitätszirkel für KI, um die Leistung der eingesetzten Tools zu reflektieren

Künstliche Intelligenz in der Pflege – Literatur







- Archibald, M. M. & Clark, A. M. (2023). ChatGTP: What is it and how can nursing and health science education use it? Journal Of Advanced Nursing, 79(10), 3648–3651. https://doi.org/10.1111/jan.15643
- Beck, S., Faber, M. & Gerndt, S. (2023). Legal aspects of the use of artificial intelligence and robotics in medicine and care. Ethik in der Medizin, 35(2), 247–263. https://doi.org/10.1007/s00481-023-00763-9
- Frondelius, T., Atkova, I., Miettunen, J., Rello, J., Vesty, G., Chew, H. S. J. & Jansson, M. (2023). Early prediction of ventilator-associated pneumonia with machine learning models: A systematic review and meta-analysis of prediction model performance☆. European Journal Of Internal Medicine, 121, 76–87. https://doi.org/10.1016/j.ejim.2023.11.009
- Genz, K. & Schimböck, F. (2025). KI und die Macht der Bilder. Pflegezeitschrift, 78(10), 56–58. https://doi.org/10.1007/s41906-025-2922-y
- Hobensack, M., Von Gerich, H., Vyas, P., Withall, J., Peltonen, L., Block, L. J., Davies, S., Chan, R., Van Bulck, L., Cho, H., Paquin, R., Mitchell, J., Topaz, M. & Song, J. (2024). A rapid review on current and potential uses of large language models in nursing. International Journal Of Nursing Studies, 154, 104753. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2024.104753
- Hoelscher, S. H. & Pugh, A. (2025). N.U.R.S.E.S. embracing artificial intelligence: A guide to artificial intelligence literacy for the nursing profession. Nursing Outlook, 73(4), 102466. https://doi.org/10.1016/j.outlook.2025.102466
- Hoelscher, S. H., Taylor-Pearson, K. & Wei, H. (2024). Charting the Path: Nursing Leadership in Artificial Intelligence Integration into Healthcare. Nurse Leader, 22(6), 763–772. https://doi.org/10.1016/j.mnl.2024.07.011
- Jauk, S., Kramer, D., Sumerauer, S., Veeranki, S. P. K., Schrempf, M. & Puchwein, P. (2024). Machine learning-based delirium prediction in surgical in-patients: a prospective validation study. JAMIA Open, 7(3), ooae091. https://doi.org/10.1093/jamiaopen/ooae091
- Kasneci, E., Sessler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., Gasser, U., Groh, G., Günnemann, S., Hüllermeier, E., Krusche, S., Kutyniok, G., Michaeli, T., Nerdel, C., Pfeffer, J., Poquet, O., Sailer, M., Schmidt, A., Seidel, T., Stadler, M., Weller, J., Kuhn, J. & Kasneci, G. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. Learning And Individual Differences, 103, 102274. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274
- Kolb, C. (2024). KI verstehen und trainieren: Sprachmodelle in der Pflege. Die Schwester der Pfleger, 50(8), 16-19.
- Krüger, L., Krotsetis, S. & Nydahl, P. (2023). ChatGPT: Fluch oder Segen in der Pflege? Medizinische Klinik - Intensivmedizin und Notfallmedizin, 118(7), 534–539. https://doi.org/10.1007/s00063-023-01038-3
- O'Connor, S., Yan, Y., Thilo, F. J. S., Felzmann, H., Dowding, D. & Lee, J. J. (2022). Artificial intelligence in nursing and midwifery: A systematic review. Journal Of Clinical Nursing, 32(13–14), 2951–2968. https://doi.org/10.1111/jocn.16478
- Orkaby, B., Segev, R. & Saban, M. (2026). How do dialysis nurses and AI reason clinically? A scenario-based comparative study. BMC Nursing, 25(1). https://doi.org/10.1186/s12912-026-04348-x
- Peschel, E., Krotsetis, S. & Nydahl, P. (2024). Should we use artificial intelligence (AI) for writing ICU diaries? Yes! Intensive And Critical Care Nursing, 86, 103867. https://doi.org/10.1016/j.iccn.2024.103867
- Ray, P. P. (2023). ChatGPT: A comprehensive review on background, applications, key challenges, bias, ethics, limitations and future scope. Internet Of Things And Cyber-Physical Systems, 3, 121–154. https://doi.org/10.1016/j.iotcps.2023.04.003
- Ronquillo, C. E., Peltonen, L., Pruinelli, L., Chu, C. H., Bakken, S., Beduschi, A., Cato, K., Hardiker, N., Junger, A., Michalowski, M., Nyrup, R., Rahimi, S., Reed, D. N., Salakoski, T., Salanterä, S., Walton, N., Weber, P., Wiegand, T. & Topaz, M. (2021). Artificial intelligence in nursing: Priorities and opportunities from an international invitational think-tank of the Nursing and Artificial Intelligence Leadership Collaborative. Journal Of Advanced Nursing, 77(9), 3707–3717. https://doi.org/10.1111/jan.14855
- Seibert, K., Domhoff, D., Fürstenau, D., Biessmann, F., Schulte-Althoff, M. & Wolf-Ostermann, K. (2023). Exploring needs and challenges for AI in nursing care – results of an explorative sequential mixed methods study. BMC Digital Health, 1(1). https://doi.org/10.1186/s44247-023-00015-2
- Seibert, K., Domhoff, D., Bruch, D., Schulte-Althoff, M., Fürstenau, D., Biessmann, F. & Wolf-Ostermann, K. (2021). Application Scenarios for Artificial Intelligence in Nursing Care: Rapid Review. Journal Of Medical Internet Research, 23(11), https://doi.org/10.2196/26522
- Sheikh, H., Prins, C. & Schrijvers, E. (2023b). Mission AI: The New System Technology. Springer Nature.
- Simms, R. C. (2025). Generative artificial intelligence (AI) literacy in nursing education: A crucial call to action. Nurse Education Today, 146, 106544. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2024.106544
- Sommer, D., Schmidbauer, L. & Wahl, F. (2024). Nurses' perceptions, experience and knowledge regarding artificial intelligence: results from a cross-sectional online survey in Germany. BMC Nursing, 23(1), 205. https://doi.org/10.1186/s12912-024-01884-2
- Su, L., Xu, L., Tang, J. & Zuo, M. (2026). Comparative evaluation of information quality, readability, and guideline consistency of large language model–generated educational content on hemodialysis complications: a cross-sectional assessment of generative AI-driven chatbots. BMC Nephrology, 27(1). https://doi.org/10.1186/s12882-026-05048-z
- Swoboda, W. (2024). KI in Gesundheit und Pflege. UVK Verlag.
- Veloso, R., Portela, F., Santos, M. F., Silva, Á., Rua, F., Abelha, A. & Machado, J. (2014). A Clustering Approach for Predicting Readmissions in Intensive Medicine. Procedia Technology, 16, 1307–1316. https://doi.org/10.1016/j.protcy.2014.10.147
- Wirth, L. M., Garthaus, M., Jalaß, I., Rösler, U., Schlicht, L., Melzer, M. & Hülsken-Giesler, M. (2022). Kurz- und mittelfristiger Technologieeinsatz in der Pflege. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. baua: Bericht kompakt.
- Wolf-Ostermann, K., Fürstenau, D., Theune, S., Bergmann, L., Biesmann, F., Domhoff, D., Schulte-Althoff, M., & Seibert, K. (2021). Konzept zur Einbettung von KI-Systemen in der Pflege. Universität Bremen. https://doi.org/10.26092/elib/496
- Wolfram, S. (2023). What is ChatGPT doing ... and Why Does It Work? Wolfram Media.